오늘의 주제 : 우리가 나눠야 할 이야기는?	Ⅲ. 열 2. 비열과 열팽창 들어가기	학년	
		반	
		번호	
		이름	
		월	일

STEP1. 미리 정리하기

열량

열량이란? **(단위 :)**

: 물체의 온도가 변할 때 이동한 ( ).

- 1( )는 순수한 물 1( )의 온도를 1( ) 높이는 데 필요한 열량

비열

비열이란? **(단위 :)**

: 어떤 물질 1( )의 온도를 1( ) 높이는 데 필요한 열량

- 물은 1( )을 1( ) 높이는 데 필요한 열량은 1( )이다. 물의 비열은 ( )

열팽창

열팽창이란?

: 물체에 열을 가했을 때 물체의 길이나 부피가 늘어나는 현상

STEP2. 관찰하고 기록하기

비열 탐구 실험실: 1. 비열 실험실

목표 온도( )를 설정한 다음, 물컵으로 수조를 채워보자. 목표 온도를 넘으려면 몇 컵이 필요한가?

물	식용유	모래	철	구리
( )컵	( )컵	( )컵	( )컵	( )컵

물을 수조에 각각 ( )컵 씩 넣었을 때 온도가 몇 ℃가 되는가?

물	식용유	모래	철	구리
( )℃	( )℃	( )℃	( )℃	( )℃

비열 탐구 실험실: 비열 비교 대항전

랜덤으로 모둠과 국자를 뽑아 다 같이 수조 안의 물을 퍼내 보자. 1~4차까지 퍼낸 횟수는 얼마인가?

1차	2차	3차	4차

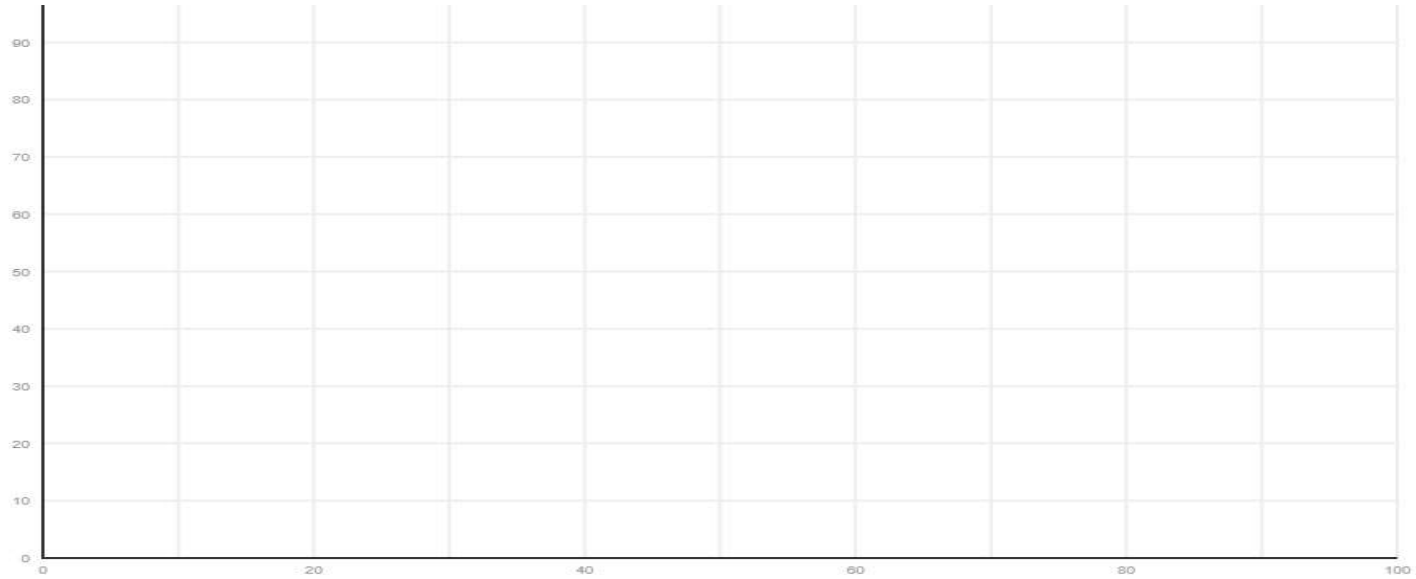
각각의 요소가 뭘 뜻하는걸까?

물	각각 다른 수조, 수조 넓이	물 높이	국자, 물컵

STEP3. 그래프 그리기

비열 시뮬레이션-기본 모드

1. 도구칸에 장치를 옳게 설치하고 한 쪽 비커에는 물 100g, 다른 한 쪽 비커에는 식용유 100g를 넣는다.
2. 실험시작 버튼을 누르고 실험 기록, 자동 그래프를 그린다.
3. 아래 그래프에 옮겨 적어보자.



STEP4. 교과서 내용 확인하기

01. 물질에 따라 다른 온도 변화(p.88~91)

1. ㄱㅇ ㅈㄹㅇ ㅁㅈㅇ ㄱㅇ ㅇㅇ ㅇㅇ ㄱㅎㄷ ㅇㄸ ㅁㅈㅇ ㅇㄷ ㅂㅎㄱ ㅋㄱ, ㅇㄸ ㅁㅈㅇ ㅇㄷ ㅂㅎㄱ ㅈㄷ.
2. ㅁㅈㅇ ㅇㄷㄱ ㅂㅎ ㄸ ㅇㄷㅎ ㅇㅇ ㅇㅇ ㅇㄹㅇㄹㄱ ㅎㄷ.
3. ㅇㄸ ㅁㅈ 1kgㅇ ㅇㄷㄹ 1℃ ㄴㅇㄴ ㄷ ㅍㅇㅎ ㅇㄹㅇ ㅂㅇㅇㄹㄱ ㅎㄷ.

02. 물질에 따라 다른 열팽창(p,92~93)

1. ㅁㅊㅇ ㅇㅇ ㄱㅎㅇ ㄸ ㅁㅊㅇ ㄱㅇㄴ ㅂㅍㄱ ㄴㅇㄴㄴ ㅎㅅㅇ ㅇㅍㅊㅇㄹㄱ ㅎㄷ.
2. ㅇㅍㅊㅇ ㅁㅈㅇ ㅇㅇ ㅂㅇㅁ ㅁㅈㅇ ㄱㅅㅎㄴ ㅇㅈㅇ ㅇㄷㅇ ㅎㅂㅎㅈㅁㅅ ㅇㅈ ㅅㅇㅇ ㄱㄹㄱ ㅁㅇㅈ ㅅㄱㄴ ㅎㅅㅇㄷ.
3. ㄱㅊㄴ ㅇㅊㄴ ㅁㅈㅇ ㄸㄹ ㅇㅍㅊㅎㄴ ㅈㄷㄱ ㄷㄹㄷ.